

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

REQUISITOS FUNCIONAIS

● RF001 – Cadastro de usuários

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Apresenta os atores, uma descrição detalhada, fluxos de interação normal para cada ator e fluxos alternativos para os cenários propostos.

2. O que pode ser melhorado?

No fluxo de interação normal do ator “Administrador”, é descrita a criação de uma nova conta de administrador. Entretanto, ao final do fluxo, o primeiro administrador permanece logado na conta recém-criada. Esse comportamento não parece estar alinhado ao objetivo do requisito, uma vez que o administrador responsável pelo cadastro não deveria ser automaticamente direcionado para a conta do usuário criado. Recomenda-se revisar o fluxo para definir o comportamento esperado após a criação da conta.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito funcional RF001 – Cadastro de usuários é verificável e testável, desde que seus fluxos e critérios de aceitação estejam devidamente definidos.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RF001 – Cadastro de usuários não apresenta conflitos identificados com os demais requisitos analisados.

● RF002 – Login

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Apresenta os atores, uma descrição detalhada, fluxos de interação normal para cada ator e fluxos alternativos para os cenários propostos.

2. O que pode ser melhorado?

A política de autenticação estabelecida permite o uso de um PIN de apenas quatro dígitos ou de uma senha de seis caracteres, sem especificar mecanismos de proteção contra tentativas sucessivas de login malsucedidas, como bloqueio temporário, limitação de tentativas ou outros controles de segurança. Essa ausência de especificação pode aumentar a exposição do sistema a ataques de força bruta. Recomenda-se definir mecanismos de proteção adequados, considerando as características de cada método de autenticação.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito funcional RF002 – Login é verificável e testável, desde que sejam definidos critérios claros para autenticação bem-sucedida, falhas de acesso e mecanismos de proteção contra tentativas indevidas.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RF002 – Login não apresenta conflitos identificados com os demais requisitos analisados.

● **RF003 – Realizar envio das imagens**

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Apresenta os atores, uma descrição detalhada, fluxos de interação normal para cada ator e fluxos alternativos para os cenários propostos.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se avaliar a implementação de um funcionamento offline parcial, que permita ao produtor rural armazenar temporariamente as imagens capturadas em campo e enfileirar seu envio. Dessa forma, o aplicativo poderá realizar o envio e iniciar a análise automaticamente quando o dispositivo recuperar a conexão com a internet. Essa melhoria deve considerar o armazenamento local, o controle de status dos envios e o tratamento de possíveis falhas de sincronização.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito funcional RF003 – Realizar envio das imagens é verificável e testável, por meio da avaliação do envio de imagens em diferentes condições de conexão e do tratamento de falhas durante o processo.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RF003 – Realizar envio das imagens não apresenta conflitos identificados com os demais requisitos analisados.

● **RF004 – Validação de formato e tamanho da imagem**

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Apresenta os atores, uma descrição detalhada, fluxos de interação normal para cada ator e fluxos alternativos para os cenários propostos.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se revisar a implementação do requisito, considerando que, no Projeto Integrador I, seu funcionamento não foi realizado conforme o planejado nos fluxos de interação especificados. É necessário verificar quais comportamentos foram implementados, identificar as divergências em relação aos requisitos e definir os ajustes necessários para garantir a conformidade com o fluxo esperado.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito funcional RF004 – Validação de formato e tamanho da imagem é verificável e testável, por meio de testes que avaliem a aceitação e a rejeição de imagens conforme os formatos e limites de tamanho especificados.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RF004 – Validação de formato e tamanho da imagem não apresenta conflitos identificados com os demais requisitos analisados.

● **RF005 – Identificação das plantas**

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Apresenta os atores, uma descrição detalhada, fluxos de interação normal para cada ator e fluxos alternativos para os cenários propostos.

2. O que pode ser melhorado?

Identifica-se um risco relacionado à utilização exclusiva de um modelo de linguagem (LLM) para a identificação de plantas tóxicas, a interpretação de possíveis sintomas em animais e a recomendação de ações imediatas. Como o modelo pode apresentar respostas imprecisas, recomenda-se avaliar a inclusão de um mecanismo de validação ou supervisão humana, envolvendo profissionais com conhecimento técnico na área. Além disso, o sistema deve apresentar limitações e orientações claras para que os resultados não sejam considerados uma confirmação definitiva ou um diagnóstico veterinário.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito funcional RF005 – Identificação das plantas é verificável e testável, por meio da avaliação das respostas geradas pelo sistema, da identificação de possíveis falhas e da verificação dos mecanismos de validação e apresentação dos resultados.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RF005 – Identificação das plantas não apresenta conflitos identificados com os demais requisitos analisados.

● **RF006 – Configuração de perfil**

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Apresenta os atores, uma descrição detalhada, fluxos de interação normal para cada ator e fluxos alternativos para os cenários propostos.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se revisar a implementação do requisito, considerando que, no Projeto Integrador I, seu funcionamento não foi realizado conforme o planejado nos fluxos de interação. É necessário identificar as funcionalidades que não foram implementadas ou que apresentam divergências em relação ao comportamento especificado, a fim de definir os ajustes necessários.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito funcional RF006 – Configuração de perfil é verificável e testável, por meio da avaliação das funcionalidades de consulta, alteração e atualização dos dados do perfil, conforme os comportamentos especificados.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RF006 – Configuração de perfil não apresenta conflitos identificados com os demais requisitos analisados.

● **RF007 – Listagem de histórico**

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Apresenta os atores, uma descrição detalhada, fluxos de interação normal para cada ator e fluxos alternativos para os cenários propostos.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se revisar a implementação do requisito, considerando que, no Projeto Integrador I, seu funcionamento não foi realizado conforme o planejado nos fluxos de interação. É necessário verificar as divergências entre o comportamento implementado e o especificado, garantindo que a listagem do histórico apresente as informações esperadas de forma adequada.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito funcional RF007 – Listagem de histórico é verificável e testável, por meio da avaliação da exibição dos registros, da organização das informações e da correspondência entre os dados armazenados e os apresentados ao usuário.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RF007 – Listagem de histórico não apresenta conflitos identificados com os demais requisitos analisados.

● **RF008 – Logout do sistema**

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Apresenta os atores, uma descrição detalhada, fluxos de interação normal para cada ator e fluxos alternativos para os cenários propostos.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se revisar a implementação do requisito, considerando que, no Projeto Integrador I, seu funcionamento não foi realizado conforme o planejado nos fluxos de interação. É necessário verificar se o encerramento da sessão ocorre de maneira adequada e se o usuário é impedido de acessar funcionalidades restritas após realizar o logout.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito funcional RF008 – Logout do sistema é verificável e testável, por meio da avaliação do encerramento da sessão e da tentativa de acesso a funcionalidades que exigem autenticação após o logout.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RF008 – Logout do sistema não apresenta conflitos identificados com os demais requisitos analisados.

● RF009 – Gerenciar usuários

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Apresenta os atores, uma descrição detalhada, fluxos de interação normal para cada ator e fluxos alternativos para os cenários propostos.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se revisar a implementação do requisito, considerando que, no Projeto Integrador I, seu funcionamento não foi realizado conforme o planejado nos fluxos de interação. É necessário verificar as funcionalidades de gerenciamento de usuários e identificar as divergências entre o comportamento implementado e o especificado nos requisitos.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito funcional RF009 – Gerenciar usuários é verificável e testável, por meio da avaliação das operações de gerenciamento previstas, considerando os diferentes cenários de uso e as permissões dos atores envolvidos.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RF009 – Gerenciar usuários não apresenta conflitos identificados com os demais requisitos analisados.

● RF010 – Monitoramento do uso do sistema

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Apresenta os atores, uma descrição detalhada, fluxos de interação normal para cada ator e fluxos alternativos para os cenários propostos.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se aprimorar os mecanismos de rastreabilidade e registro de logs, de modo a facilitar a identificação precisa das falhas ocorridas na API e o acompanhamento do fluxo das requisições. É importante especificar quais eventos devem ser registrados, quais informações serão armazenadas e como esses registros serão utilizados para auxiliar no monitoramento e na investigação de problemas do sistema.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito funcional RF010 – Monitoramento do uso do sistema é verificável e testável, por meio da avaliação do registro de eventos, da rastreabilidade das requisições e da identificação de falhas no sistema.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RF010 – Monitoramento do uso do sistema não apresenta conflitos identificados com os demais requisitos analisados.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

● RNF001 – Tempo de resposta do sistema

Categoria: Desempenho

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Apresenta o tempo máximo de resposta esperado para as operações de cadastro, login e carregamento de telas, considerando uma conexão estável com a internet.

2. O que pode ser melhorado?

É necessário especificar as condições de avaliação do tempo de resposta, considerando fatores como a velocidade da conexão, a capacidade do servidor e a quantidade de usuários utilizando o sistema simultaneamente. Além disso, recomenda-se definir se o limite de 3 segundos deverá ser atendido em todas as operações ou em um percentual específico das requisições realizadas.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito não funcional RNF001 – Tempo de resposta do sistema é verificável e testável, por meio da medição do tempo de resposta das operações de cadastro, login e carregamento de telas, considerando as condições de conexão e infraestrutura estabelecidas.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RNF001 – Tempo de resposta do sistema pode apresentar relação com o RNF002 – Tempo de processamento da análise da imagem, uma vez que ambos estabelecem limites de tempo para operações do sistema. Entretanto, não foi identificado um conflito direto entre os requisitos analisados.

● RNF002 – Tempo de processamento da análise da imagem

Categoria: Desempenho

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Define o tempo máximo de 10 segundos para o sistema retornar o resultado da identificação da planta após o envio da imagem pelo cliente.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se especificar as condições em que o tempo de processamento deverá ser atendido, considerando a conexão com a internet, a capacidade do serviço de inferência da LLM e o tamanho das imagens enviadas. Além disso, é importante definir o comportamento do sistema quando a análise ultrapassar o limite de 10 segundos, como a apresentação de uma mensagem de processamento ou a possibilidade de consultar o resultado posteriormente.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito não funcional RNF002 – Tempo de processamento da análise da imagem é verificável e testável, por meio da medição do tempo decorrido entre o envio da imagem pelo cliente e o retorno do resultado da identificação da planta.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RNF002 – Tempo de processamento da análise da imagem pode apresentar relação com o RNF007 – Tratamento em caso de falha, pois ambos estão relacionados ao comportamento do sistema durante a comunicação com o serviço de inferência da LLM. Não foi identificado um conflito direto, mas é necessário garantir que o tratamento de falhas não contradiga o tempo máximo de processamento estabelecido.

● **RNF003 – Disponibilidade da plataforma**

Categoria: Disponibilidade

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Define uma disponibilidade mínima de 99% ao mês, com exceção dos períodos de manutenção programada, estabelecendo um limite máximo de indisponibilidade de 432 minutos em um mês de 30 dias.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se especificar como a disponibilidade da plataforma será monitorada e medida, incluindo os critérios para contabilizar períodos de indisponibilidade e manutenção programada. Além disso, é importante definir se a disponibilidade será avaliada considerando o sistema como um todo ou separadamente para os serviços de autenticação, envio de imagens e análise das plantas.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito não funcional RNF003 – Disponibilidade da plataforma é verificável, por meio do monitoramento do tempo de funcionamento e indisponibilidade do sistema. Entretanto, sua avaliação exige um período de acompanhamento definido e mecanismos de registro dos eventos de indisponibilidade.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RNF003 – Disponibilidade da plataforma pode apresentar relação com o RNF007 – Tratamento em caso de falha, considerando que falhas na comunicação com o serviço de inferência da LLM podem afetar a disponibilidade de determinadas funcionalidades. Não foi identificado um conflito direto entre os requisitos analisados.

● **RNF004 – Controle de acesso**

Categoria: Segurança

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Define que o acesso às funcionalidades de administração deve ser restrito aos usuários autenticados que possuam o perfil de Administrador.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se especificar os mecanismos de autorização utilizados para restringir o acesso às funcionalidades administrativas. Além disso, é importante definir o comportamento do sistema quando um usuário sem permissão tentar acessar essas funcionalidades, garantindo que o controle de acesso seja aplicado tanto na interface quanto no servidor.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito não funcional RNF004 – Controle de acesso é verificável e testável, por meio da realização de testes com usuários autenticados e não autenticados, considerando diferentes perfis de acesso e tentativas de acesso às funcionalidades administrativas.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RNF004 – Controle de acesso apresenta relação com o RF001 – Cadastro de usuários, o RF002 – Login e o RF009 – Gerenciar usuários, pois esses requisitos envolvem autenticação, criação e gerenciamento de contas. Não foi identificado um conflito direto, mas é necessário garantir que as permissões definidas estejam consistentes entre os requisitos.

● **RNF005 – Responsividade da interface**

Categoria: Usabilidade

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Define que a interface do sistema deve se adaptar corretamente a dispositivos móveis e computadores com largura mínima de 360 pixels.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se especificar quais elementos da interface devem ser adaptados aos diferentes tamanhos de tela, como menus, botões, formulários, imagens e tabelas. Além disso, é importante definir critérios para avaliar a usabilidade da interface, garantindo que as funcionalidades permaneçam acessíveis e que não ocorram problemas de sobreposição ou corte de conteúdo em dispositivos com diferentes resoluções.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito não funcional RNF005 – Responsividade da interface é verificável e testável, por meio da avaliação da interface em dispositivos móveis e computadores com diferentes larguras de tela, incluindo a largura mínima de 360 pixels especificada.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RNF005 – Responsividade da interface apresenta relação com os requisitos funcionais que envolvem interação com o usuário, como RF001 – Cadastro de usuários, RF002 – Login e RF003 – Realizar envio das imagens. Não foi identificado um conflito direto entre os requisitos analisados.

● **RNF006 – Compatibilidade de imagens**

Categoria: Confiabilidade

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Define os formatos de imagem permitidos, o tamanho máximo de 10 MB e a resolução mínima de 300×300 pixels para o envio de imagens ao sistema.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se especificar como o sistema deverá tratar imagens que não atendam aos critérios de formato, tamanho e resolução estabelecidos. Além disso, é importante garantir que a validação seja realizada antes do processamento da imagem, evitando o envio de arquivos incompatíveis ao serviço de inferência da LLM e proporcionando mensagens de erro claras ao usuário.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito não funcional RNF006 – Compatibilidade de imagens é verificável e testável, por meio de testes com imagens nos formatos JPG e PNG, arquivos que ultrapassem 10 MB, imagens com resolução inferior a 300×300 pixels e arquivos em formatos não permitidos.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RNF006 – Compatibilidade de imagens apresenta relação direta com o RF003 – Realizar envio das imagens e o RF004 – Validação de formato e tamanho da imagem, pois esses requisitos envolvem o envio e a validação dos arquivos. Não foi identificado um conflito direto, mas é necessário garantir que as regras de validação estejam consistentes entre eles.

● **RNF007 – Tratamento em caso de falha**

Categoria: Confiabilidade

1. O requisito é claro?

Sim, o requisito é claro. Define que, em caso de falha na comunicação com o serviço de inferência da LLM ou de indisponibilidade do modelo de IA, o sistema deve apresentar uma mensagem de erro em no máximo 5 segundos.

2. O que pode ser melhorado?

Recomenda-se especificar quais tipos de falha deverão ser tratados pelo sistema, considerando problemas de comunicação, indisponibilidade do modelo de IA e tempo limite de resposta. Além disso, é importante definir o comportamento do sistema após a apresentação da mensagem de erro, como a possibilidade de tentar realizar a análise novamente e a preservação das informações da

imagem enviada. Também é necessário avaliar se o limite de 5 segundos será aplicável a todas as falhas ou se dependerá do tempo de detecção de cada situação.

3. É verificável e testável?

Sim, o requisito não funcional RNF007 – Tratamento em caso de falha é verificável e testável, por meio da simulação de falhas na comunicação com o serviço de inferência da LLM e da indisponibilidade do modelo de IA, verificando o tempo de apresentação da mensagem de erro e o comportamento esperado do sistema.

4. Existe conflito com outro requisito?

O RNF007 – Tratamento em caso de falha apresenta relação com o RF003 – Realizar envio das imagens, o RF005 – Identificação das plantas e o RNF002 – Tempo de processamento da análise da imagem, pois esses requisitos envolvem o envio, processamento e retorno dos resultados da análise. Não foi identificado um conflito direto, mas é necessário garantir que os tempos de resposta e os mecanismos de tratamento de falhas estejam devidamente alinhados.